ЗАДАЧА 9

Учебный симулятор работы оператора 112 и диспетчера ДДС

Сопроводительная документация по архитектуре сборке установке и эксплуатации

Параметр	Значение
Репозиторий	lct-hack
Версия документа	25 сентября 2026 года
Назначение	Локальное обучение операторов 112 и диспетчеров ДДС
Основной контур	Готовая карточка 112 → ДДС → бригада → разбор
Режим поставки	Локальная сеть учебного центра без внешних сервисов

Документ описывает реализованный локальный прототип, порядок его развёртывания и границы подтверждённого соответствия. Основной путь ДДС и локальная телефония с Asterisk проверены на разработческой машине. Локально также проверены 20 занятий и 100 браузерных интерфейсов при ramp-up 2 секунды. Приёмка на целевом сервере, в Windows/LAN и с реальными гарнитурами остаётся обязательной; её результаты здесь не заявлены.

Содержание

1. Назначение и подтверждённый объём
2. Функциональная архитектура
3. Компонентная архитектура
4. Методы обработки данных
5. Пользовательские роли и учебные маршруты
6. Локальные модели и жёсткий протокол
7. Данные заказчика
8. Сборка и установка
9. Эксплуатация
10. Безопасность резервное копирование и офлайн режим
11. Проверки и показатели
12. Ограничения и незакрытые требования
13. Библиотеки и лицензии
14. Приёмочный чек лист

Пути и команды приведены относительно корня репозитория. Команды PowerShell выполняются без Makefile по указанным Python и Docker эквивалентам.

Назначение и подтверждённый объём

Сервис предназначен для локального обучения операторов системы 112 и диспетчеров дежурно диспетчерских служб. Преподаватель назначает карточку или сценарий, курсант выполняет упражнение в интерфейсе, система фиксирует действия и нормативы, после чего формирует разбор и отчёт.

Приоритетный маршрут прототипа начинается с готовой карточки. Диспетчер ДДС принимает или отклоняет её, выбирает бригаду, проходит учебный разговор со старшим группы, фиксирует доклады и статусы. Дополнительно реализованы текстовая вводная оператора 112, сквозной маршрут 112 → ДДС и экспериментальный голосовой режим.

Функция	Состояние	Доказательство
Готовая карточка ДДС	Реализовано	WebSocket маршрут и тесты карточки
96 вызовов заказчика	Реализовано	32 билета по три вызова
Классификатор ЕКП	Реализовано	1283 строки признаков и списки оповещения
ИИ формирователь	Реализовано	Локальный Qwen с серверной валидацией
Грамматика ответа	Реализовано	Правила и необязательный локальный Vikhr
Локальная телефония	Реализовано	Asterisk, SIP/WebRTC и вызов ДДС ↔ старший; звонок заявителю не входит в MVP

Функциональная архитектура

Система разделяет подготовку занятия, выполнение упражнения и разбор. Преподаватель управляет содержанием и критериями, курсант работает только со своим назначением, администратор обслуживает локальный стенд.

Этап	Вход	Обработка	Результат
Подготовка	Сценарий или карточка	Выбор режима курсанта таймера и критериев	Идентификатор занятия и ссылки на АРМ
Выполнение	Действия курсанта	Проверка переходов таймеров полей и статусов	Журнал событий и состояние сессии
Оценка	События и эталон	Детерминированные метрики и настраиваемые веса	Балл ошибки зачёт или незачёт
Разбор	Отчёт занятия	Сопоставление с эталоном и агрегация	Экран CSV и PDF

Ключевой маршрут ДДС

1. Преподаватель выбирает карточку, режим, курсанта и критерии занятия.
2. Backend создаёт сессию и сразу подготавливает замороженную карточку ДДС.
3. АРМ ДДС показывает реестр, карточку и таймер решения.
4. Курсант принимает или мотивированно отклоняет карточку и выбирает бригаду.
5. Учебный телефон проверяет передачу адреса, сути происшествия и задачи, затем подтверждение выезда и доклады.
6. Автомат статусов разрешает только допустимые переходы и пишет события в журнал.
7. После завершения система рассчитывает метрики и формирует разбор.

Компонентная архитектура

Компонент	Технология	Ответственность
Frontend	React TypeScript Vite	АРМ преподавателя курсанта ДДС монитор администратора профиль и аналитика
Backend	FastAPI asyncio WebSocket	Сессии протоколы роли оценка отчёты и API
База данных	PostgreSQL 16	Пользователи журнал занятия отчёты сценарии и аудит
Локальная LLM	llama.cpp Qwen3 1.7B	Формирование реплик и черновиков сценариев
Русский контроль	llama.cpp Vikhr 1B	Необязательная проверка грамматики в строгом JSON
Телефония	Asterisk SIP/WebRTC	Связь ДДС со старшим группы; свободная речь не оценивается событийным протоколом

Компонент	Технология	Ответственность
STT	whisper.cpp Whisper small	Необязательный голосовой эксперимент, выключен по умолчанию
Жёсткий протокол	Python Pydantic	ЕКП раскрытие фактов нормативы статусы оценка и валидация

Связи компонентов

Источник	Канал	Назначение
Браузер → Backend	HTTP и WebSocket	Команды формы состояние занятия и наблюдение
Backend → PostgreSQL	asyncpg через SQLAlchemy	Транзакционное хранение и аудит
Backend → Qwen или Vikhr	OpenAI-совместимый HTTP на loopback	Локальный текстовый вывод
АРМ ДДС ↔ Asterisk	SIP по WSS и медиапоток WebRTC	Реальный учебный звонок ДДС ↔ старший группы
Браузер ↔ Backend	HTTP и WebSocket события	Авторизация, команды и журнал занятия

Живое состояние сессий хранится в одном процессе backend. Поэтому рабочая конфигурация использует один uvicorn worker. Горизонтальное масштабирование потребует вынести состояние и fan out в общий локальный слой; в текущем прототипе это ограничение явно сохранено.

Методы обработки данных

Сценарии и эталон

YAML сценарий проверяется строгими Pydantic схемами. Неизвестные поля запрещены. Загрузчик связывает факты с вопросами, проверяет адрес и пострадавших, выводит код происшествия и список оповещения из классификатора ЕКП. Черновик преподавателя не попадает в учебную библиотеку до отдельной проверки и утверждения.

Карточка и события

Backend принимает команды через типизированные WebSocket события. Авторитетное состояние находится на сервере. Клиент не может сам поставить произвольный статус или изменить выданную карточку после передачи. Каждое значимое действие получает серверное время и попадает в журнал занятия.

Оценка

Числовой результат рассчитывается по воспроизводимым метрикам: заполненность обязательных полей, адрес, пострадавшие, классификация, своевременность, решение ДДС, выбор бригады, этапы связи и корректность статусов. Сценарий задаёт веса от 0 до 10. Преподаватель задаёт лимит решения, допустимое число нарушенных метрик и участие грамматики в зачёте. Нормативы ГОСТ не редактируются.

Отчётность

Система формирует экранный отчёт, CSV и PDF. В отчёте сохраняются критерии занятия, итоговый балл, нарушенные метрики, временные показатели и статус зачёта. Групповая аналитика агрегирует сохранённые попытки и показывает частые ошибки и рекомендации по правилам. Курсант может отправить полный КИО преподавателю как черновик; только после утверждения он появляется в банке карточек ДДС.

Пользовательские роли и учебные маршруты

Роль	Разрешённые действия	Ограничения
Администратор	Пользователи роли блокировка состояние сервисов аудит и резервные копии	Не изменяет активное занятие и оценки
Преподаватель	Сценарии занятия критерии режим наблюдения отчёты и аналитика	Не меняет системные настройки
Курсант	Назначенное упражнение подсказки по режиму самооценка и собственный профиль	Не видит эталон чужие результаты и админ функции

Упражнение	Начало	Завершение
Диспетчер ДДС	Готовая карточка от преподавателя	Статусы реагирования связь и итоговый доклад
Оператор 112 текст	Текстовая вводная	Заполненная и переданная карточка КИО
Связка 112 → ДДС	Вводная оператора	Карточка проходит обе роли в одной сессии
Оператор 112 голос	Необязательный эксперимент	STT отключён по умолчанию и требует отдельной приёмки

Локальные модели и жёсткий протокол

Основной маршрут ДДС не требует нейросети. Для дополнительных функций все модели запускаются на том же компьютере или в локальной сети без облачного API.

Модель	Назначение	Граница ответственности
Qwen3 1.7B	Диалог заявителя и формирование черновика	Не назначает ЕКП службы нормативы статусы или баллы
Vikhr 1B	Русский контроль свободного ответа	Не проверяет факты и действия
Whisper small	STT в экспериментальном голосовом режиме	Не требуется для MVP ДДС
Правила 112	Протокол карточки и ДДС	Единственный источник решений обязательных для оценки

Ответ Qwen принимается только после серверной проверки. Сервер запрещает управляющие токены, скрытые факты, новые числа, плейсхолдеры и рассуждения модели. Для нового сценария модель создаёт короткие поля отдельными запросами; сервер связывает адрес и число пострадавших с эталоном и заново валидирует полный сценарий. Публикация требует действия преподавателя.

Файлы моделей не входят в Git. Скрипт загрузки фиксирует имена, размеры и SHA 256. Для переноса на Windows используются те же GGUF и GGML веса, но отдельные Windows сборки llama.cpp и whisper.cpp. Виртуальное окружение между macOS Linux и Windows не переносится.

Данные заказчика

Источник	Использование в системе
Памятка АРМ 112 для ДДС	Статусы карточки и реагирования нормативы обязательные поля и терминология
Классификатор происшествий v046.24	Иерархия признаков итоговые коды и списки оповещения
Билеты задачи по Системе 112	32 билета и 96 учебных вызовов
Скриншоты АРМ и карточки	Композиция реестра карточки статусов и справочных полей
Полное техническое задание	Роли функции нефункциональные требования и форматы сдачи
Q and A и письменные уточнения	Приоритет готовой карточки ДДС и допустимость учебной имитации связи в MVP

Исходные файлы хранятся в каталоге docs/task09-materials и сокращённом наборе docs/spec/source. Текстовая расшифровка билетов приведена в docs/spec/TICKETS.md. Версия классификатора остаётся рабочей и должна быть подтверждена заказчиком перед промышленной эксплуатацией.

Сборка и установка

Требования к стенду

- Сервер целевого класса по ТЗ: процессор от 6 ядер, оперативная память от 32 ГБ, NVMe SSD от 512 ГБ.
- Docker Desktop или Docker Engine с Compose v2 для полного режима.
- Для нативных моделей: Python 3.11, uv, llama.cpp и при необходимости whisper.cpp.
- АРМ: современный Chromium браузер; для экспериментального голосового режима нужна гарнитура.

Полный режим с PostgreSQL

1. Клонировать репозиторий и перейти в его корень.
2. Выполнить docker compose up: Compose скачает готовые образы и поднимет базу, backend с голосовым контуром, фронт, Asterisk и две локальные модели. Файл .env не нужен.
3. После готовности backend создать пользователей командой docker compose exec backend python scripts/users.py.
4. Открыть http://127.0.0.1:5173 и войти под созданной учётной записью.
5. Проверить http://127.0.0.1:8000/api/health и экран администратора.

```
docker compose up -d
docker compose exec backend python scripts/users.py
curl -f http://127.0.0.1:8000/api/health
```

Контейнер backend при старте выполняет миграции Alembic и загружает базовую библиотеку сценариев. Данные PostgreSQL сохраняются в volume pgdata. Все порты публикуются только на 127.0.0.1.

Офлайн перенос

Сеть нужна один раз — скачать образы. Веса моделей и сценарии уже внутри образов. Для переноса на изолированный стенд образы сохраняются в архив; на стенде достаточно корневого docker-compose.yml.

```
docker compose pull
docker save --output lct-hack-images.tar postgres:16-alpine registry.gglamer.ru/lct-hack-backend:2026.09.29 registry.gglamer.ru/lct-hack-frontend:2026.09.29 registry.gglamer.ru/lct-hack-sip:2026.09.29 registry.gglamer.ru/lct-hack-llm:2026.09.29
# На стенде, в том числе Windows:
docker load --input lct-hack-images.tar
docker compose up --pull never --detach
```

Быстрая демонстрация без базы

```
make demo-lite
VITE_DEMO_MODE=true VITE_BACKEND_URL=http://127.0.0.1:8112 \
VITE_WS_BACKEND_URL=ws://127.0.0.1:8112 npm --prefix frontend run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5173
```

Режим demo lite хранит занятия и черновики только в памяти. Он предназначен для показа интерфейса, а не для приёмки хранения, аудита или резервного копирования.

Локальные модели

```
make local-models
make local-llm mode=both
make local-stt
```

Qwen слушает 127.0.0.1:18080, Vikhr 127.0.0.1:18081, Whisper 127.0.0.1:18082. STT и голос выключены по умолчанию. Подробная подготовка Windows приведена в docs/arch/LOCAL-MODELS.md.

Эксплуатация

Проведение занятия ДДС

1. Преподаватель открывает страницу instructor и выбирает категорию билет или карточку.
2. Выбирает упражнение Диспетчер ДДС, режим, курсанта и критерии.
3. Нажимает Начать занятие и передаёт курсанту ссылку АРМ ДДС.
4. Курсант принимает карточку, выбирает бригаду и выполняет этапы связи.
5. Преподаватель наблюдает состояние, а после завершения открывает разбор и экспорт.

Формирование сценария с Qwen

1. Запустить Qwen и открыть раздел ИИ формирователя на странице преподавателя.
2. Выбрать утверждённый каркас категории и структуры опроса.
3. Ввести описание и нажать Создать новый сюжет и эталон либо Создать вариант ИИ.
4. Проверить первую реплику, факты, адрес, пострадавших и эталон.
5. При необходимости дать комментарий для переработки или отредактировать JSON.

6. Нажать Проверить и только после успешной проверки Утвердить.

Резервное копирование

В стандартной конфигурации Docker Compose отдельный сервис backup сразу создаёт копию PostgreSQL, затем проверяет и повторяет её не реже раза в сутки, при временной ошибке запускает повторную попытку. Срок хранения и место для тома backups настраиваются под стенд. При нативной установке без Compose команду make backup нужно добавить во внешний планировщик: например, Task Scheduler на Windows или cron на Linux. Восстановление проверяется на отдельной базе до ввода стенда в эксплуатацию.

Безопасность резервное копирование и офлайн режим

Мера	Реализация	Действие перед эксплуатацией
Аутентификация	Локальные учётные записи; опционально AD/LDAP по LDAPS/StartTLS и группам. Production startup отклоняет известный/короткий SESSION_SECRET, DEMO_NO_DB и DEV_AUTH_BYPASS; Secure-cookie обязательна	Настроить CA/DN групп и проверить сертификат TLS внутреннего УЦ
Пароли	Argon2 хеширование	Сменить автоматически созданные пароли
RBAC	Роли администратора преподавателя и курсанта	Проверить матрицу на приёмке
Аудит	Значимые действия пишутся в PostgreSQL	Утвердить срок хранения и ротацию
Резервные копии	Compose-сервис: первая копия при старте, затем ежедневно; хранится 14 копий	Проверить расписание и восстановление на целевом стенде
Внешняя сеть	OFFLINE запрещает внешние URL моделей	Запускать через заранее подготовленные образы
TLS	Профиль Nginx: HTTPS/WSS, TLS 1.2/1.3, Secure-cookie	Заменить bootstrap-сертификат сертификатом внутреннего УЦ и установить доверие

Production-профиль отказывается запускаться с известным или коротким SESSION_SECRET, demo-режимом, обходом входа или небезопасной cookie; при пустом значении Compose создаёт и хранит случайный ключ подписи. Production overlay требует уникальный URL-safe пароль PostgreSQL и передаёт его приложению и резервному копированию. Прототип не проходил формальную проверку по 152-ФЗ, анализ уязвимостей и аттестацию защищённого контура. До работы с реальными персональными данными необходимо определить модель угроз, владельца данных, сроки хранения, порядок удаления и требования к журналам.

Проверки и показатели

Проверка	Результат	Граница доказательства
Backend suite + PostgreSQL	445 passed, 2 skipped, 3 deselected; Alembic применён с нуля до d3a9f6b2c8e1	Два теста реальных голосовых/модельных весов пропущены; три live-LLM запускаются отдельно
Backend WebSocket нагрузка	20 занятий / 100 клиентов, p95 события 4,88 мс	Локальная машина; не целевой сервер и не браузерный интерфейс
Браузерная нагрузка	100 Chromium-интерфейсов: p95 загрузки 659 мс, ошибок нет при ramp-up 2 с	Локальный стенд; 100 разных учётных записей и целевое железо не проверены
Fan out наблюдателям	800 из 800 событий	80 наблюдателей в локальном прогоне
Запись PostgreSQL	Отдельный smoke: 1000/1000 INSERT, 2558 операций/с, p95 0,520 мс	Временная таблица; смешанная бизнес-нагрузка и целевое железо не проверены
ИИ сценарии	Строгая структура и серверная валидация	Качество всех 96 сюжетов не оценено методистом
Frontend	TypeScript проверка и production build	Не заменяет тест на реальных мобильных устройствах
Отчёт	JSON/CSV/PDF формируются после перезапуска backend; локальный PDF за 191 мс	Предельная групповая аналитика и целевой сервер не проверены; сертификат не квалификационный
Голосовая запись	Локальный WAV 16 кГц записан и скачан в smoke-тесте	В прогоне TTS был выключен; обе аудиодорожки и целевое железо не приняты

Машинно читаемые результаты и методика приведены в docs/arch/LOAD-TEST.md и docs/evidence. Локальные прогоны подтверждают заданные показатели только в описанных конфигурациях. На сервере заказчика нужно повторить смешанную нагрузку, проверить 100 операций записи в секунду на продуктовых транзакциях, групповые отчёты, реальную сеть и восстановление после 30-секундного обрыва.

Ограничения и незакрытые требования

Требование	Текущее состояние	Что требуется
PostgreSQL интеграционные тесты	make test-db: 445 passed; миграции от пустой базы до d3a9f6b2c8e1	На стенде заказчика повторить установку и резервное восстановление на целевом хранилище
AD/LDAP	Адаптер LDAPS/StartTLS и group-to-role покрыт тестами с mock-каталогом; выбран пользователем, MFA исключена	Подключить тестовый AD/LDAP, сертификат УЦ и выданные заказчиком DN групп; проверить JIT provisioning и блокировку
Локальный SIP сервер	Asterisk/SIP/WebRTC реализован; локальный RTP p95 2,9 мс	Проверить гарнитуры, LAN, Windows и звонок заявителю, если он потребуется вне MVP

Требование	Текущее состояние	Что требуется
TLS внутри контура	Nginx HTTPS/WSS профиль реализован и проверен	Установить сертификат внутреннего УЦ и проверить рабочие места класса
100 браузеров	Локальный smoke: p95 659 мс при ramp-up 2 с	Проверить 100 учётных записей и целевой сервер
Пароль PostgreSQL в Compose	Production overlay требует уникальный URL-safe POSTGRES_PASSWORD и передаёт его PostgreSQL, backend и backup; developer profile сохраняет lct	Для уже созданного pgdata отдельно выполнить ротацию роли перед переключением overlay
PostgreSQL 100 операций в секунду	Локальный последовательный INSERT: 2558 операций/с	Измерить смешанную нагрузку продуктовых транзакций на целевом сервере
Восстановление сети 30 секунд	Клиент подтверждал безопасную очередь после восстановления за 8,8 с	Проверить полный набор сценариев потери сети и границы идемпотентных повторов
Горизонтальное масштабирование	Живое состояние в одном процессе	Общий локальный слой состояния и маршрутизация сессий
Мобильная версия	Есть адаптивные правила	Проверка реальных телефонов и исправление найденных дефектов
Экспорт и записи	CSV/PDF/XML и ограниченная по правам WAV-запись реализованы	Проверить целевой рабочий процесс, две аудиодорожки и резервное копирование записей
Сертификат PDF	PDF-сертификат по сохранённым оценкам реализован	Это не документ установленного образца; согласовать методику выдачи
Приёмка Windows	Инструкция подготовлена	Холодный запуск и полный учебный маршрут на Windows

Реализация и подтверждение на целевом стенде — разные статусы. Открытые приёмочные задачи и ограничения полного ТЗ перечислены в docs/spec/GAP.md. Документ не объявляет локальные smoke-тесты приёмкой заказчика.

Библиотеки и лицензии

Ниже перечислены прямые зависимости приложения в текущем локальном окружении. Полный реестр установленных прямых и транзитивных пакетов с версиями и лицензиями сформирован в docs/delivery/THIRD-PARTY.md. Авторитетные версии зафиксированы в backend/uv.lock и frontend/package-lock.json. При поставке необходимо сохранить уведомления и тексты лицензий контейнеров, исполняемых файлов и весов моделей.

Компонент	Версия	Лицензия
FastAPI	0.141.1	MIT
uvicorn	0.53.0	BSD 3 Clause
Pydantic	2.13.5	MIT
pydantic settings	2.15.0	MIT

Компонент	Версия	Лицензия
SQLAlchemy	2.0.53	MIT
Alembic	1.20.0	MIT
asyncpg	0.31.0	Apache 2.0
httpx	0.28.1	BSD 3 Clause
PyYAML	6.0.3	MIT
ReportLab	5.0.1	BSD
structlog	26.1.0	MIT or Apache 2.0
ONNX Runtime	1.30.0	MIT
tokenizers	0.23.2	Apache 2.0
NumPy	2.4.6	BSD and bundled notices
num2words	0.5.14	LGPL
argon2 cffi	25.1.0	MIT
itsdangerous	2.2.0	BSD
websockets	17.1	BSD 3 Clause
React	18.3.1	MIT
React DOM	18.3.1	MIT
React Router DOM	6.30.6	MIT
TanStack React Query	5.103.1	MIT
Vite	5.4.21	MIT
TypeScript	5.9.3	Apache 2.0
PostgreSQL	16 alpine image	PostgreSQL License

Локальные модели распространяются отдельно от исходного кода. Перед передачей весов нужно проверить условия конкретных репозиториев Qwen, Vikhr, whisper.cpp и Silero, а также сохранить их LICENSE и model card. Репозиторий не переопределяет лицензии третьих лиц.

Приёмочный чек лист

Проверка	Критерий
Установка	Новый стенд запускается по инструкции без ручного изменения кода
Вход	Каждая роль видит только разрешённые экраны и данные
Карточки	Доступны 32 билета и 96 вызовов заказчика

Проверка	Критерий
ДДС	Карточка решение бригада связь доклады и статусы проходят полностью
112	Текстовая вводная создаёт карточку и передаёт её ДДС
ИИ формирователь	Черновик создаётся локально валидируется и появляется только после утверждения
Оценка	Критерии влияют на таймер и зачёт отчёт совпадает с журналом
Экспорт	CSV и PDF скачиваются и открываются
Нагрузка	Повторён прогон 20 занятий 100 клиентов и отдельный браузерный тест
Надёжность	Подтверждены БД 100 операций в секунду отчёт до 30 секунд и восстановление сети
Безопасность	DEV режим выключен секреты заменены TLS включён резервная копия восстановлена
SIP	Два локальных абонента регистрируются и звонят с задержкой до 150 мс
Windows и мобильные	Полный маршрут проверен на целевой Windows машине и реальном телефоне

Результаты приёмки должны содержать дату, конфигурацию оборудования, версии образов и приложенные машинно читаемые логи. Пункты без такого свидетельства остаются неподтверждёнными.

Связанные материалы

- README.md — быстрый запуск и карта документации
- docs/spec/TZ.md и docs/spec/TZ-FULL.md — рабочая и полная спецификация
- docs/spec/GAP.md — текущий реестр соответствия и разрывов
- docs/arch/CONTRACT.md — HTTP и WebSocket контракт
- docs/arch/OFFLINE.md — перенос в изолированную сеть
- docs/arch/LOCAL-MODELS.md — Qwen Vikhr Whisper и Windows
- docs/arch/LOAD-TEST.md — нагрузочный сценарий и границы измерения
- docs/product/METHODOLOGY.md — метрики ошибки и структура занятия
- docs/delivery/THIRD-PARTY.md — полный реестр пакетов и лицензий текущего окружения